



Diseño y Dimensionado de Redes

Boletín de Ejercicios del Tema 2

1. Ponga ejemplos de objetivos de Diseño de Red y discuta su ámbito

- ✓ **Aumento de cuota de mercado en Amazon**
- ✓ **Reducción de coste en BBVA**
- ✓ **Mejora de productividad en Norauto**
- ✓ **Reducir el ciclo de desarrollo del producto en BMW**
- ✓ **Expansión a mercado internacional en Mercadona**
- ✓ **Crear acuerdos con otras compañías (cadena de valor) en BQ**
- ✓ **Mejorar soporte a clientes en Telefónica**
- ✓ **Crear nuevos servicios en Pizzahut**

Una propuesta de ejemplos sería:

- ✓ **Aumento de cuota de mercado en Amazon:**
 - Venta en tienda presencial
 - Implica el diseño de la red de tiendas
 - Ámbito internacional, todas las capas, + de un año
- ✓ **Reducción de coste en BBVA:**
 - Reducir los costes operativos y de infraestructura de la red de telecomunicaciones del BBVA en al menos un 15% en un plazo de 24 meses, mejorando al mismo tiempo la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad.
 - Implica el re-dimensionamiento de la red núcleo
 - Ámbito nacional
- ✓ **Mejora de productividad en Norauto:**
 - Videoconferencia con expertos de distintas marcas en distintas sucursales
 - Implica el re-dimensionamiento de la red si el nuevo volumen de tráfico no es asumible por la red de sucursales actual
 - Ámbito nacional, depende de la red actual, pero posiblemente afecte sólo a la capa de aplicación, pocos meses
- ✓ **Reducir el ciclo de desarrollo del producto en BMW:**
 - Red colaborativa con partners de la cadena de producción (ej. Proveedores de piezas)
 - Implica el re-diseño de la seguridad y los servicios de acceso
 - Ámbito local (HQ: headquarters), probablemente afecte a todas las capas (incluidos nuevos dispositivos de control de acceso), meses/año
- ✓ **Expansión a mercado internacional en Mercadona:**
 - Diseño de la red en Sudamérica



- Implica un rediseño completo de nuevas sucursales y el enlace con la red nacional
- Ámbito internacional, depende de la red actual, pero si el diseño original es adecuado será sencillo de integrar, afecta a todas las capas, + de un año
- ✓ Mejorar soporte a clientes en Telefónica:
 - Videoconferencia con soporte
 - Implica el re-dimensionamiento de la red del centro de soporte si el nuevo volumen de tráfico no es asumible, aunque es poco probable
 - Ámbito local, depende de la red actual, pero posiblemente afecte sólo a la capa de aplicación, mes o pocos meses
- ✓ Crear nuevos servicios en Pizzahut:
 - Entrega de pizza con drones
 - Implica el re-diseño de la red
 - Ámbito internacional, probablemente afecte a todas las capas e incluye la contratación/entrenamiento de nuevo personal, años

2. Discuta el tipo de restricción de negocio (Política(s), Presupuesto, Temporización):

- ✓ Amazon usará software de código abierto
- ✓ BBVA no tiene un equipo de IT especialista en la gestión de VozIP
- ✓ Norauto tiene un equipo IT que apoyará al diseño
- ✓ BMW cuenta con 5 partners que participarán en el despliegue
- ✓ El CEO de Mercadona es el impulsor del proyecto, y el CISO se oponía
- ✓ BQ sólo admite partners españoles
- ✓ Telefónica quiere tener el nuevo servicio activo para final de año
- ✓ Pizzahut tiene poca experiencia en innovación IT

Amazon usará software de código abierto → Política

BBVA no tiene un equipo de IT especialista en la gestión de VozIP → Presupuesto

Norauto tiene un equipo IT que apoyará al diseño → Presupuesto & Temporización

BMW cuenta con 5 partners que participarán en el despliegue → Temporización

El CEO de Mercadona es el impulsor del proyecto, y el CISO se oponía → Política

BQ sólo admite partners españoles → Política

Telefónica quiere tener el nuevo servicio activo para final de año → Temporización

Pizzahut tiene poca experiencia en innovación IT → Presupuesto & Temporización
(probablemente tendrá una red obsoleta)



3. Discuta el tipo de interacción diseño-negocio (seguridad, movilidad, continuidad)

- ✓ Amazon no quiere arriesgar su prestigio en una fuga de información sensible
- ✓ BBVA quiere alta redundancia en su servicio Voz IP
- ✓ Norauto quiere poder acceder a videoconferencias usando BYOD
- ✓ BMW tiene como requisito fundamental evitar el robo de know-how

Amazon no quiere arriesgar su prestigio en una fuga de información sensible → Seguridad

BBVA quiere alta redundancia en su servicio Voz IP → Continuidad de Negocio

Norauto quiere poder acceder a videoconferencias usando BYOD → Movilidad

BMW tiene como requisito fundamental evitar el robo de know-how → Seguridad

4. Seleccionar una de las siguientes compañías: Amazon, BBVA, Norauto, BMW, Mercadona, BQ, Telefónica, Pizzahut. Buscar:

- ✓ Descripción
- ✓ Productos & Servicios principales
- ✓ Clientes, Socios, Competidores
- ✓ Ventaja Competitiva

Sugerir un nuevo servicio IT

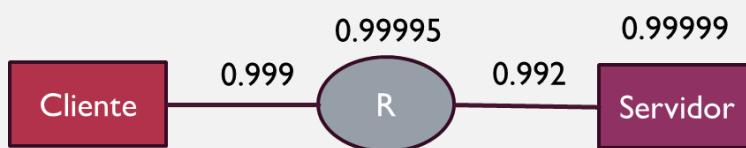
5. El cliente solicita una disponibilidad de cinco 9 en una entrevista, ¿Qué haría usted en esa entrevista?

- ✓ Asegurarnos que el cliente entiende el concepto: Enseñarle la tabla de downtime por intervalo y, en su caso, ejemplos de cómo la redundancia afecta a la disponibilidad
- ✓ Recabar información necesaria: Preguntar la razón de dicha solicitud, el intervalo y período de tiempo al que se refiere
- ✓ Estimar presupuesto de no cumplimiento: Establecer el coste del riesgo de no cumplir dicha disponibilidad
- ✓ Contrastar con el presupuesto del diseño: Explicar que el coste de conseguir dicha disponibilidad es alto (incluyendo redundancia tripe, in-service upgrades, personal redundante y preparado, distribución geográfica)

6. Seleccionar una de las siguientes compañías: Amazon, BBVA, Norauto, BMW, Mercadona, BQ, Telefónica, Pizzahut. Considerando el objetivo de diseño del ejercicio 1, establezca una tabla de priorización.

7. ¿Cuál es la forma más barata obtener una red de $A = 0.999$? Considere que las cantidades asociadas al CAPEX de los elementos son:

- a. Enlace Cliente- Router: 1K€
- b. Router: 1K€
- c. Enlace Router-Servidor: 10€
- d. Servidor: 2K€



El cálculo de la disponibilidad (A) para la red actual es:

$$A = 0.999 \cdot 0.99995 \cdot 0.992 \cdot 0.99999 = 0.9909$$

a) Si duplicamos el enlace cliente-router quedaría:

$$A = (1 - (1 - 0.999)^2) \cdot 0.99995 \cdot 0.992 \cdot 0.99999 = 0.9919$$

De hecho, no existe posibilidad de llegar a la disponibilidad deseada sólo duplicando este enlace, ya que:

$$A = 0.999 = (1 - (1 - 0.999)^x) \cdot 0.99995 \cdot 0.992 \cdot 0.99999$$

$$1 - 0.999 / (0.99995 \cdot 0.992 \cdot 0.99999) = (1 - 0.999)^x$$

La izquierda de la ecuación es negativa y no podemos tomar logaritmos.

b) Si duplicamos el router queda:

$$A = 0.999 \cdot (1 - (1 - 0.99995)^2) \cdot 0.992 \cdot 0.99999 = 0.9909$$

Lo que obviamente es aún menos efectivo que la solución anterior, lo cual es intuitivo si pensamos que la disponibilidad del elemento es mayor.

c) Si duplicamos el enlace router-servidor queda:

$$A = 0.999 \cdot 0.99995 \cdot (1 - (1 - 0.992)^2) \cdot 0.99999 = 0.9989$$

Esta parece la única solución viable. Si despejamos el número de veces a duplicar queda:

$$1 - 0.999 / (0.999 \cdot 0.9995 \cdot 0.99999) = (1 - 0.992)^x$$

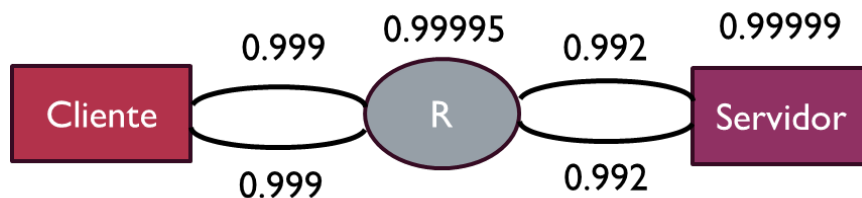
Lo que de nuevo no tiene solución.

d) Duplicar el servidor es lo menos efectivo de todas las posibilidades (mayor A y mayor precio)

Por tanto, llegamos a la conclusión de que replicando un solo elemento no es posible obtener $A = 0.999$. El elemento más eficiente (menor A a menor precio) es el enlace router-servidor seguido del enlace cliente-router. Si duplicamos ambos nos queda:

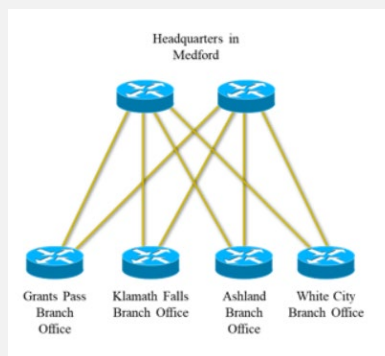
$$A = (1 - (1 - 0.999)^2) \cdot 0.99995 \cdot (1 - (1 - 0.992)^2) \cdot 0.99999 = 0.9999$$

Que soluciona el problema.



Una forma intuitiva de pensar en la solución de este problema es que todos los elementos con disponibilidad menor o igual a la especificación (0.999) necesita redundancia al menos tantas veces como para superar dicha especificación. A partir de ahí, si no se cumple la especificación global, hay que moverse iterativamente añadiendo un replicado al elemento con menos disponibilidad.

8. Especifique las ventajas e inconvenientes de la topología de la figura



9. Arquitectura Full-Mesh frente a Mesh Jerárquica. Especifique cuál es mejor en los términos de la tabla.

	Delay	Escalabilidad	Coste	Gestión
Full-Mesh				
Mesh-Jerárquica				

La arquitectura full mesh interconecta cada par de nodos de conmutación, mientras que la mesh jerárquica es la del ejercicio anterior. La jerarquía tiene el perjuicio de incrementar el camino más corto en número de saltos, y por tanto en delay, pero es más eficaz en el resto de características.

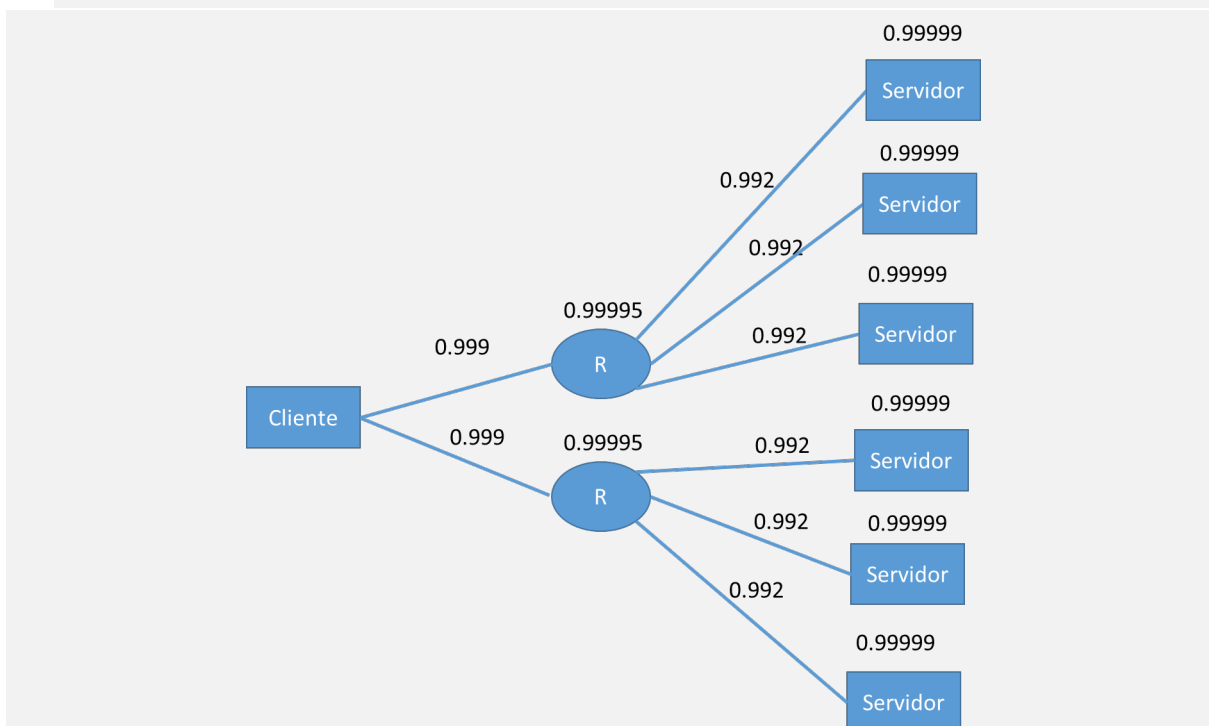
	Delay	Escalabilidad	Coste	Gestión
Full-Mesh	X			
Mesh-Jerárquica		X	X	X

10. El Banco Santander quiere ampliar y mejorar su red en EEUU para expandirse por dicho país, incrementando el número de clientes. Tras diversas entrevistas, establecemos los siguientes requisitos técnicos:

- Escalabilidad 20
- Disponibilidad 25
- Rendimiento 10
- Seguridad 20
- Gestión 5
- Usabilidad 5
- Adaptabilidad 5
- Coste 10

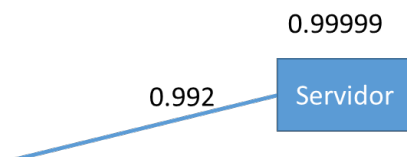
Proponga y justifique una topología modular para dar conectividad a 5 ciudades con 5 sucursales cada una.

11. Calcule la disponibilidad de la siguiente arquitectura. Justifique el resultado.

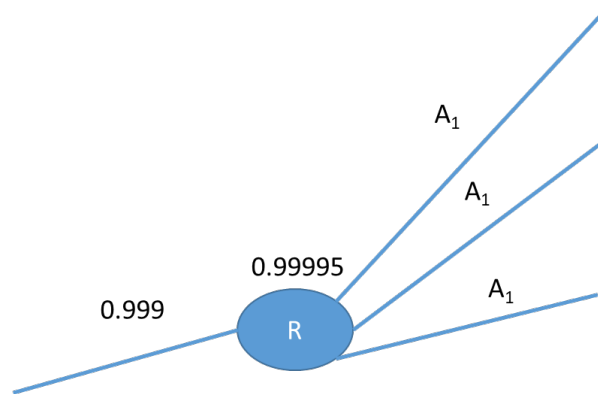


Solucionamos por secciones, en este caso de derecha a izquierda:

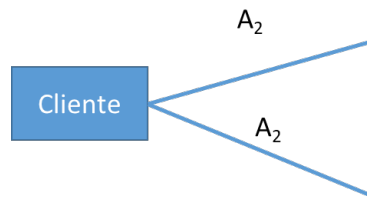
a) Primera parte: $A_1 = 0.992 \cdot 0.99999 = 0.99199$



b) Segunda parte: $A_2 = 0.999 \cdot 0.99995 \cdot (1 - (1 - A_1)^3) = 0.99895$



c) Total: $A = (1 - (1 - A_2)^2) = 0.999999$



El resultado es una mejora de la disponibilidad gracias a una intensa replicación de elementos.